

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Utilisation des feuilles de style CSS

Module 2 : Programmation

Consigne : Les exercices suivants portent sur la conception, l'analyse et l'optimisation de feuilles de style CSS. Toute réponse doit être justifiée par une référence précise aux mécanismes de la cascade, de l'héritage, de la spécificité ou du modèle de boîte.

EXERCICE 1 Refactorisation et architecture CSS

On fournit le fragment HTML suivant, issu d'une page d'accueil d'un site institutionnel. Le code utilise des styles en ligne (`style=""`) et des balises dépréciées (`<font>`, `<center>`, `align`).

```
<body style="background-color: #f0f0f0; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0;"
  <div align="center" style="width: 960px; margin-top: 20px; border: 1px solid #ccc
    <header style="border-bottom: 2px solid #003366; padding-bottom: 10px;">
      <h1 style="color: #003366; margin: 0; font-size: 2.5em;">Ministère de l'Éducation</h1>
      <p style="color: #666; font-style: italic; margin: 5px 0 0;">Republique du Cameroun</p>
    </header>
    <nav style="margin: 20px 0;">
      <a href="#" style="text-decoration: none; color: white; background: #003366; padding: 10px 20px;">Accueil</a>
      <a href="#" style="text-decoration: none; color: white; background: #003366; padding: 10px 20px;">À propos</a>
      <a href="#" style="text-decoration: none; color: #003366; background: #e0e0e0; padding: 10px 20px;">Contact</a>
    </nav>
    <main>
      <section style="float: left; width: 60%; padding-right: 20px; box-sizing: border-box;">
        <h2 style="color: #003366; border-left: 4px solid #003366; padding-left: 10px;">Actualités</h2>
        <article style="margin-bottom: 20px;">
          <h3 style="margin: 0 0 10px; font-size: 1.3em;">Rentrée 2024-2025</h3>
          <p style="text-align: justify; line-height: 1.6;">Le calendrier officiel a été publié.</p>
        </article>
      </section>
      <aside style="float: right; width: 35%; background: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">
        <h3 style="margin-top: 0; text-decoration: underline;">Liens utiles</h3>
        <ul style="list-style: none; padding: 0;">
          <li style="margin-bottom: 8px;"><a href="#" style="color: #003366;">Calendrier scolaire</a>
          <li style="margin-bottom: 8px;"><a href="#" style="color: #003366;">Examens officiels</a>
        </ul>
      </aside>
    <div style="clear: both;"></div>
  </main>
  <footer style="margin-top: 30px; padding-top: 10px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center;">
```

```
&copy; 2024 MINESEC. Tous droits réservés.  
</footer>  
</div>  
</body>
```

1. Analyse critique (4 pts). Identifiez quatre inconvénients majeurs de cette approche (styles en ligne, balises dépréciées, structure) pour la maintenance, la performance, l'accessibilité et le référencement (SEO). Pour chaque inconvénient, citez un extrait de code précis comme preuve.
2. Séparation des préoccupations (5 pts). Proposez une architecture de fichiers (arborescence) adaptée à un site de 20 pages partageant cet en-tête, ce pied de page et cette navigation. Nommez les fichiers CSS et justifiez le découpage (ex : `reset.css`, `layout.css`, `components.css`, `theme.css`). Indiquez la balise HTML exacte à insérer dans le `<head>` pour lier la feuille principale.
3. Écriture CSS optimisée (6 pts). Réécrivez uniquement les règles CSS nécessaires pour reproduire exactement le rendu visuel décrit par le code HTML ci-dessus, en respectant les contraintes suivantes :
 - Utilisation exclusive de sélecteurs de classe (pas d'`id`, pas de sélecteurs de balise nus comme `div`, à hors contexte).
 - Factorisation maximale des propriétés communes (ex : liens de navigation).
 - Gestion du flottement (`float`) et du `clear` via une classe utilitaire `.clearfix` sur le conteneur parent (`<main>`).
 - Utilisation de la propriété `box-sizing: border-box` de manière globale (sélecteur universel).

Note : Vous ne devez pas réécrire le HTML, seulement le contenu du/des fichier(s) CSS.

4. Spécificité et surcharge (3 pts). Sur la page `contact.html`, le lien « Contact » dans la navigation doit apparaître avec un fond blanc (`#fff`) et une bordure inférieure `3px solid #cc0000` pour indiquer la page active, sans modifier le fichier CSS principal (`components.css`). Proposez deux méthodes distinctes (l'une via le HTML, l'autre via une feuille de style page-spécifique) pour y parvenir. Comparez leur spécificité calculée.

EXERCICE 2 Modèle de boîte, flux et positionnement avancé

On souhaite réaliser une "carte de profil utilisateur" (`.user-card`) responsive, de largeur fixe 320px, centrée horizontalement. Elle contient : une image de couverture (`.cover`), une photo de profil (`.avatar`) superposée à la couverture (centrée horizontalement, bordée de 4px blanc, rayon 50%), un nom (`.username`), une bio (`.bio`) et un bouton (`.btn`).

Contraintes visuelles strictes :

- `.cover` : hauteur 120px, background-color: #004488, coins arrondis 8px 8px 0 0.
 - `.avatar` : diamètre 80px, background-color: #ddd (placeholder), centre bas de l'avatar aligné exactement sur le bord bas de `.cover`.
 - Espace interne de la carte (padding) : 20px sur les côtés et le bas, mais aucun padding haut (l'avatar gère l'espace).
 - `.username` : font-size: 1.5rem, font-weight: 700, text-align: center, marge basse 8px.
 - `.bio` : font-size: 0.95rem, line-height: 1.5, text-align: justify, color: #444, marge basse 20px.
 - `.btn` : largeur 100%, padding: 12px, background: #004488, color: white, border: none, border-radius: 4px, font-weight: 600, cursor: pointer.
 - Ombre portée sur la carte : 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1).
1. **Structure HTML sémantique (3 pts).** Écrivez le code HTML5 minimal (balises `<article>`, `<header>`, `<img>`, `<div>`, `<p>`, `<button>`) avec les classes appropriées. L'image de couverture doit être une image de fond CSS, pas une balise `<img>`. L'avatar est une balise `<img>`.
 2. **Calcul de dimensions réelles (4 pts).** Calculez la hauteur totale occupée par la carte (margin-box height) en pixels, en détaillant le calcul pour chaque zone (cover, avatar overlap, content padding, content height estimé à 120px pour username+bio+btn+marges). Précisez si `box-sizing: border-box` (appliqué sur *) modifie ce calcul pour la largeur.
 3. **Positionnement de l'avatar (5 pts).** Donnez les règles CSS complètes pour `.user-card`, `.cover`, `.avatar` permettant d'obtenir le chevauchement décrit (avatar centré horizontalement, bord bas sur le bord bas de cover). Justifiez le choix de position: relative sur le parent et position: absolute + transform sur l'enfant. Quelle valeur exacte pour top ou bottom?
 4. **Effet interactif et accessibilité (4 pts).** Écrivez les règles CSS pour :
 - Changer le fond du bouton au survol (:hover) vers #003366 et ajouter une transition de 0.3s sur background-color.
 - Afficher un contour visible (outline: 3px solid #ffcc00) au focus clavier (:focus-visible) sur le bouton, sans décaler la mise en page.
 - Masquer visuellement le texte "Voir le profil" à l'intérieur du bouton pour le remplacer par une icône SVG (fournie via background-image) uniquement sur écrans larges (@media (min-width: 768px)), en conservant l'accessibilité (lecteur d'écran).

EXERCICE 3 Cascade, héritage et spécificité : étude de cas

On considère trois sources de styles appliquées à une même page `index.html` :

1. User Agent (Navigateur) : `body { font-size: 16px; color: #000; margin: 8px; }`
`a { color: #0000EE; text-decoration: underline; }`
2. Auteur – Feuille externe `main.css` (liée dans `<head>`) :

```
/* main.css */
:root { --primary: #0055aa; --text: #333; }
body { font-family: 'Segoe UI', system-ui; color: var(--text); margin: 0; }
.card { border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 1.5rem; }
.card .title { font-size: 1.5rem; font-weight: 700; color: var(--primary); }
.card .content a { color: var(--primary); text-decoration: none; font-weight: 500; }
.card .content a:hover { text-decoration: underline; }
.sidebar .card { border-color: var(--primary); box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0, 1); }
```

3. Auteur – Feuille interne `<style>` (dans `<head>`, après le lien `main.css`) :

```
/* <style> dans index.html */
.card { background-color: #f9f9f9; padding: 2rem; }
main .card .title { color: #cc0000; font-size: 1.4rem; }
.sidebar .card .content a { color: #008800; }
```

Le fragment HTML concerné est :

```
<main>
  <article class="card">
    <h2 class="title">Rapport Annuel</h2>
    <div class="content">
      <p>Consultez le <a href="#">document complet</a>.</p>
    </div>
  </article>
</main>
<aside class="sidebar">
  <div class="card">
    <h2 class="title">Liens Rapides</h2>
    <div class="content">
      <p><a href="#">Inscription</a> | <a href="#">Résultats</a></p>
    </div>
  </div>
</aside>
```

1. Calcul de spécificité (4 pts). Calculez la spécificité (triplet (a, b, c)) pour les sélecteurs ciblant `.card` (3 occurrences), `.card .title` (2 occurrences) et `.card .content a` (2 occurrences) dans les feuilles Auteur. Rappel : `style=""` = (1,0,0,0), `id` = (0,1,0,0), `class/attr/pseudo-class` = (0,0,1,0), `element/pseudo-element` = (0,0,0,1).

2. Résolution de la cascade (6 pts). Pour chaque des deux cartes (`<main>` et `<aside>`), déterminez les valeurs calculées finales (computed values) pour les propriétés suivantes sur les éléments indiqués :

- `.card:background-color, padding, border-color, box-shadow.`
- `.title:color, font-size, font-weight.`
- Liens `.content a:color, text-decoration, font-weight.`

Présentez les résultats sous forme de deux tableaux comparatifs (Carte Main vs Carte Sidebar). Justifiez chaque victoire par l'ordre de la cascade (Origine > Couche > Spécificité > Ordre d'apparition).

3. Héritage et variables (3 pts). La propriété `font-family` est définie sur `body` dans `main.css`. Expliquez pourquoi `.title` et les liens l'héritent. Que se passe-t-il si l'utilisateur a configuré une police minimale de 20px dans son navigateur (User Agent) ? La variable `--primary` est-elle accessible dans la feuille interne `<style>` ? Justifiez.
4. Architecture défensive (3 pts). Proposez une modification minimale dans `main.css` (sans toucher au HTML ni à la feuille interne) pour garantir que les liens dans `.sidebar .card` gardent toujours la couleur `var(--primary)` (bleu), même si une feuille interne ultérieure tente de les mettre en vert (`#008800`). La solution ne doit pas utiliser `!important`. Expliquez le mécanisme CSS exploité.